Objektovo orientované programovanie

Učiteľ:
Ing. Jozef Wagner, PhD.

Učebnica:
https://oop.wagjo.com/

OPG
Teória 8

1. Proces vytvárania objektu
2. Inicializácia objektu
3. Konštruktory
4. Statická inicializácia triedy

Proces vytvárania objektu

Nový objekt sa vytvára pomocou operátora `new`

Vytváranie objektu sa skladá z dvoch častí:

1. Alokácia pamäti pre objekt
2. Inicializácia objektu

Príklad:

```
Rat potkan = new Rat();
```

Inicializácia objektu

Vykoná sa po alokácii pamäti

Cieľom je nastaviť atribúty objektu na správne hodnoty.

3 časti inicializácie, vykonávajú sa v poradí

1. Priama inicializácia atribútov
2. Inicializačný blok
3. Konštruktor

Ak nejaký atribút neinicializujeme, inicializuje sa automaticky na `0`, `null` alebo `false`

Priama inicializácia atribútov

```
public class Rat {
    private int health = 100; // priama inicializácia

    public int getHealth() {
        return health;
    }
}


// použitie
Rat potkan = new Rat();
assert potkan.getHealth() == 100 : "Mlady potkan ma mat
zdravie 100";
```

Inicializačný blok

```
public class Rat {
    private int health;
    private double damage;

    // inštančný inicializátor
    {
        health = 100;
        damage = 0.5;
    }

    public int getHealth() {
        return health;
    }

}
```

Konštruktor

```
public class Rat {
    private int health;
    private double damage;

    // konštruktor
    public Rat() {
        health = 100;
        damage = 0.5;
    }

    public int getHealth() {
        return health;
    }

}
```

Konštruktor

Konštruktor je špeciálna metóda, ktorá **nemá návratový typ a má rovnaký názov ako jeho trieda**.

- *defaultný konštruktor* - nemá žiadne argumenty
- *kopírovací konštruktor* - má jeden argument, typu svojej triedy
- *parametrizovaný konštruktor* - má jeden alebo viac argumentov

Ak nemáme napísaný žiadny konštruktor, Java automaticky vygeneruje defaultný konštruktor.

Konštruktor

```
public Rat() {  // defaultný konštruktor
    health = 100;
    damage = 0.5;
}

public Rat(Rat other) {  // kopírovací konštruktor
    health = other.health;
    damage = other.damage;
}

public Rat(double damage) {   // parametrizovaný konštruktor
    health = 100;
    this.damage = damage;
}
```

Modifikátor prístupu konštruktora

Konštruktor môže byť privátny, vtedy voláme továrenské metódy

```
private Rat(double damage) {
    health = 100;
    this.damage = damage;
}

// továrenské metódy
public static Rat newRat() {
    return new Rat(0.5);
}

public static Rat newEliteRat() {
    return new Rat(2);
}
```

Statická inicializácia triedy

Statické atribúty sa inicializujú iba jeden krát a to pri prvom použití triedy.
Statická inicializácia má 2 kroky:

- Priama inicializácia statických atribútov
- Statický inicializačný blok

```
public class Rat {
    public static final double NORMAL_DAMAGE;
    public static final double ELITE_DAMAGE;

    static {  // Statický inicializačný blok
        NORMAL_DAMAGE = 0.5;
        ELITE_DAMAGE = 2;
    }
}
```